ROC 커브

분류 모델의 성능을 진짜 양성 비율과 거짓 양성 비율로 나타내는 그래프입니다.

설명

ROC 커브는 이진 분류 모델의 성능을 시각화하는 그래프로, 임계값을 조절하여 정확도와 재현율 간의 트레이드오프를 보여줍니다.

그래프 구성:

- **Y축**: 참양성률(TPR, 민감도) - 실제 양성 중 정확히 예측한 비율
- **X축**: 거짓양성률(FPR, 1-특이도) - 실제 음성 중 잘못 예측한 비율

해석:

- 곡선이 좌측 위로 향할수록 분류가 더 정확합니다
- 대각선(45도선)은 무작위 분류기의 성능을 나타냅니다

AUC (Area Under Curve):

- ROC 커브 아래의 면적을 의미합니다
- 0.5~1.0 사이의 값을 가집니다
- 1.0에 가까울수록 분류가 정확합니다
- 0.5는 무작위 분류와 동일한 성능입니다

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 모델 평가가 완료된 데이터셋 (예측값과 실제값 포함)

출력 포트

없음 (ROC 커브 그래프를 시각적으로 표시)

사용 방법

1. ROC 커브 노드를 캔버스에 추가합니다
2. **모델 평가** 노드의 출력 데이터셋을 연결합니다
3. 노드를 실행하면 ROC 커브 그래프가 표시됩니다
4. AUC 값을 확인하여 모델 성능을 평가합니다

예제

주의사항

> ⚠ **이진 분류 전용**
>
> ROC 커브는 이진 분류 모델에만 사용할 수 있습니다. 다중 클래스 분류의 경우 각 클래스별로 ROC 커브를 그려야 합니다.

메트릭

모델의 다양한 성능 지표를 시각화하여 평가하는 노드입니다.

설명

메트릭 노드는 머신러닝 모델의 성능을 평가하기 위한 다양한 지표를 시각화하는 도구입니다.

모델 학습 후 **일괄 예측**이 완료된 데이터셋을 입력받아, 회귀 모델과 분류 모델에 맞는 평가 지표를 자동으로 계산하고 표시합니다.

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 일괄 예측이 완료된 데이터셋 (예측값과 실제값 포함)

출력 포트

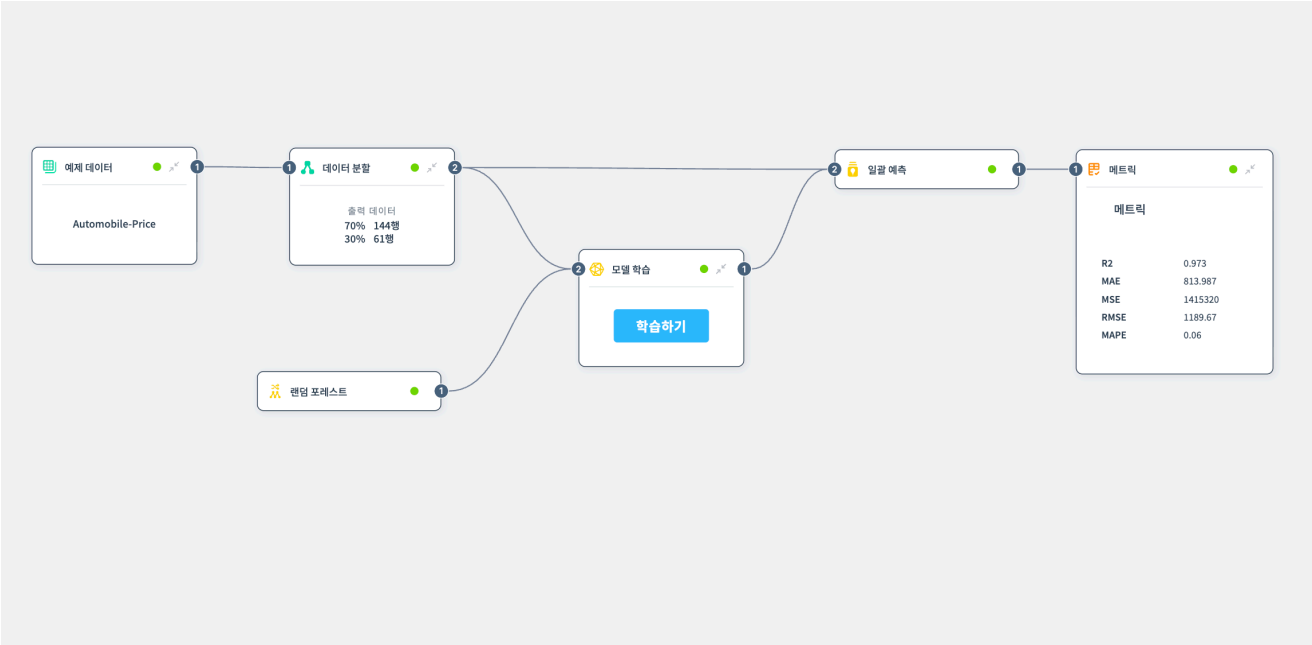
없음

회귀 모델 지표

회귀 문제에서 사용되는 성능 지표입니다.

- **MAE (Mean Absolute Error)**: 평균 절대 오차
  - 예측값과 실제값의 절댓값 차이의 평균
  - 값이 작을수록 좋음
- **MSE (Mean Squared Error)**: 평균 제곱 오차

  - 예측값과 실제값의 차이를 제곱한 평균
  - 큰 오차에 더 많은 가중치를 부여
- **RMSE (Root Mean Squared Error)**: 평균 제곱근 오차
  - MSE의 제곱근
  - 실제값과 같은 단위로 해석 가능
- **R^2 Score**: 결정 계수
  - 모델이 데이터의 분산을 얼마나 설명하는지 나타냄
  - 1에 가까울수록 좋음 (0~1 범위)

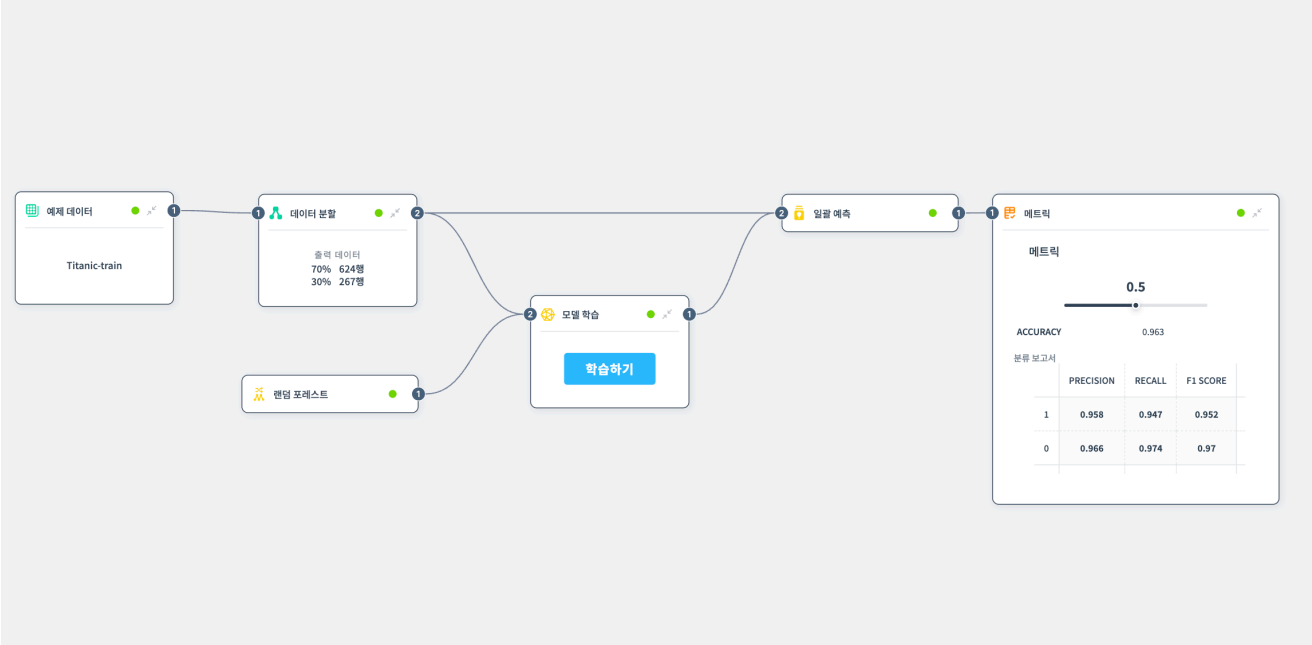


분류 모델 지표

이진 분류 문제에서 사용되는 성능 지표입니다.

- **Accuracy**: 정확도
  - 전체 예측 중 올바른 예측의 비율
- **Precision**: 정밀도
  - 양성으로 예측한 것 중 실제 양성의 비율
  - 거짓 양성(False Positive)을 줄이고 싶을 때 중요
- **Recall (Sensitivity)**: 재현율 (민감도)
  - 실제 양성 중 올바르게 예측한 비율
  - 거짓 음성(False Negative)을 줄이고 싶을 때 중요
- **F1 Score**: F1 점수
  - Precision과 Recall의 조화 평균

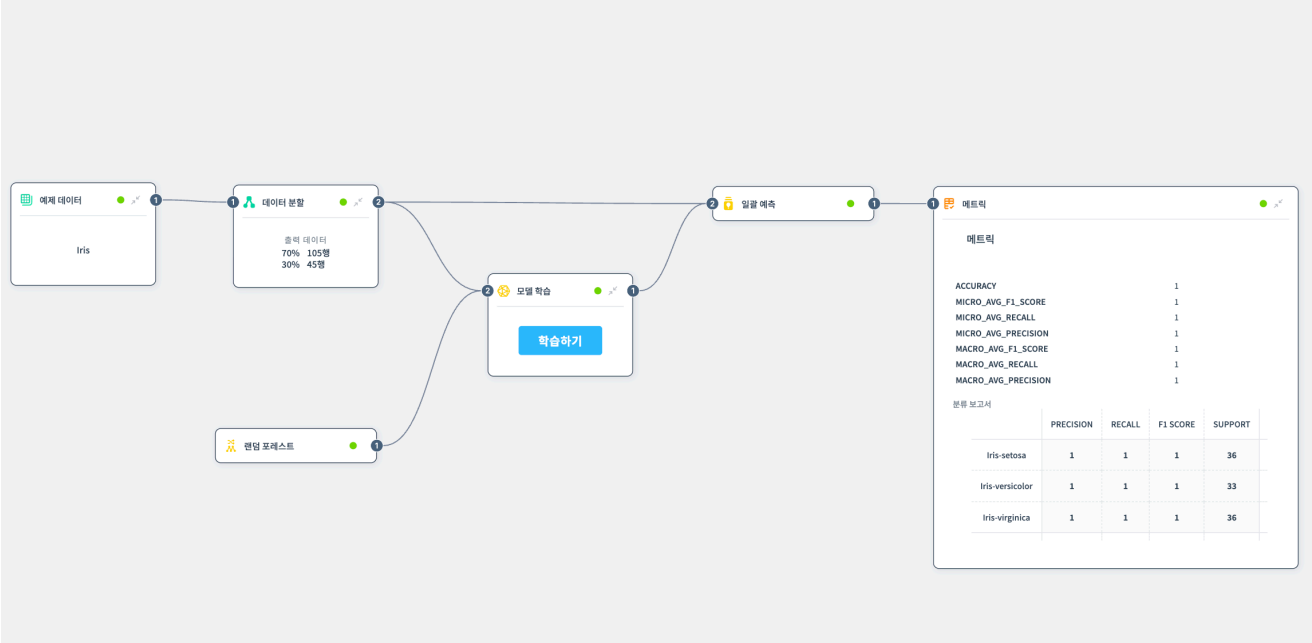
- 두 지표의 균형을 고려



다중 분류 모델 지표

다중 클래스 분류 문제에서 사용되는 성능 지표입니다.

- **Accuracy**: 정확도
  - 전체 예측 중 올바른 예측의 비율
- **Macro Precision/Recall/F1**: 매크로 평균
  - 각 클래스별 지표를 동등하게 평균
  - 모든 클래스를 공평하게 평가
- **Weighted Precision/Recall/F1**: 가중 평균
  - 각 클래스의 샘플 수에 비례하여 가중 평균
  - 클래스 불균형을 고려한 평가



사용 방법

1. 메트릭 노드를 캔버스에 추가합니다
2. **일괄 예측** 노드의 출력 데이터셋을 연결합니다
3. 노드를 실행하면 모델 유형에 맞는 성능 지표가 자동으로 표시됩니다
4. 각 지표를 확인하여 모델 성능을 종합적으로 평가합니다

주의사항

> **모델 유형 자동 감지**
>
> 메트릭 노드는 입력 데이터셋을 분석하여 회귀/분류 문제를 자동으로 판단하고, 적합한 지표를 표시합니다.

모델 평가

일괄 예측된 데이터를 분석하여 모델의 성능 지표를 종합적으로 표시하는 노드입니다.

설명

모델 평가 노드는 **일괄 예측**이 완료된 데이터셋을 입력받아 모델의 성능을 종합적으로 분석하고 시각화합니다.

모델 유형(회귀/분류/다중분류/시계열)에 따라 적절한 평가 지표와 시각화를 자동으로 표시하며, 모든 결과는 노드 바디에 직접 나타납니다.

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 일괄 예측이 완료된 데이터셋 (예측값과 실제값 포함)

출력 포트

없음

모델 유형별 평가 지표

회귀 모델

- **R^2**: 결정 계수 (0~1, 1에 가까울수록 좋음)
- **MAE**: 평균 절대 오차
- **MSE**: 평균 제곱 오차
- **RMSE**: 평균 제곱근 오차

- **MAPE**: 평균 절대 백분율 오차
- **오차 히스토그램**: 예측 오차의 분포

분류 모델

- **정확도**: 전체 예측 중 올바른 예측의 비율
- **클래스 보고서**: Precision, Recall, F1 Score
- **혼동 행렬**: 실제값과 예측값의 관계
- **ROC 곡선**: AUC 값 포함

다중 분류 모델

- **클래스별 지표**: Precision, Recall, F1 Score, Support
- **혼동 행렬**: 각 클래스별 예측 정확도
- **Macro/Weighted 평균**: 전체 성능 요약

시계열 모델

- **R^2**: 결정 계수
- **MAE**: 평균 절대 오차
- **MSE**: 평균 제곱 오차
- **RMSE**: 평균 제곱근 오차
- **MAPE**: 평균 절대 백분율 오차
- **오차 히스토그램**: 예측 오차의 분포

사용 방법

1. 모델 평가 노드를 캔버스에 추가합니다
2. **일괄 예측** 노드의 출력 데이터셋을 입력 포트에 연결합니다
3. 노드를 실행하면 모델 유형에 맞는 평가 지표가 노드 바디에 표시됩니다
4. 각 지표를 확인하여 모델 성능을 종합적으로 판단합니다

예제

에러 히스토그램

회귀 모델의 예측 오차 분포를 히스토그램으로 시각화하는 노드입니다.

설명

에러 히스토그램 노드는 회귀 모델의 예측 오차(실제값과 예측값의 차이)를 히스토그램 형태로 시각화하여 모델의 성능을 분석하는 도구입니다.

일괄 예측이 완료된 데이터셋을 입력받아 각 샘플의 예측 오차를 계산하고, 오차 값의 분포를 히스토그램으로 표시합니다. 이를 통해 모델이 어떤 범위의 오차를 주로 발생시키는지, 오차의 분포가 정규분포에 가까운지 등을 확인할 수 있습니다.

> **회귀 모델 전용**
> 에러 히스토그램 노드는 회귀 모델의 평가에만 사용할 수 있습니다. 분류 모델의 평가에는 사용할 수 없습니다.

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 일괄 예측이 완료된 데이터셋 (예측값과 실제값 포함)

출력 포트

없음

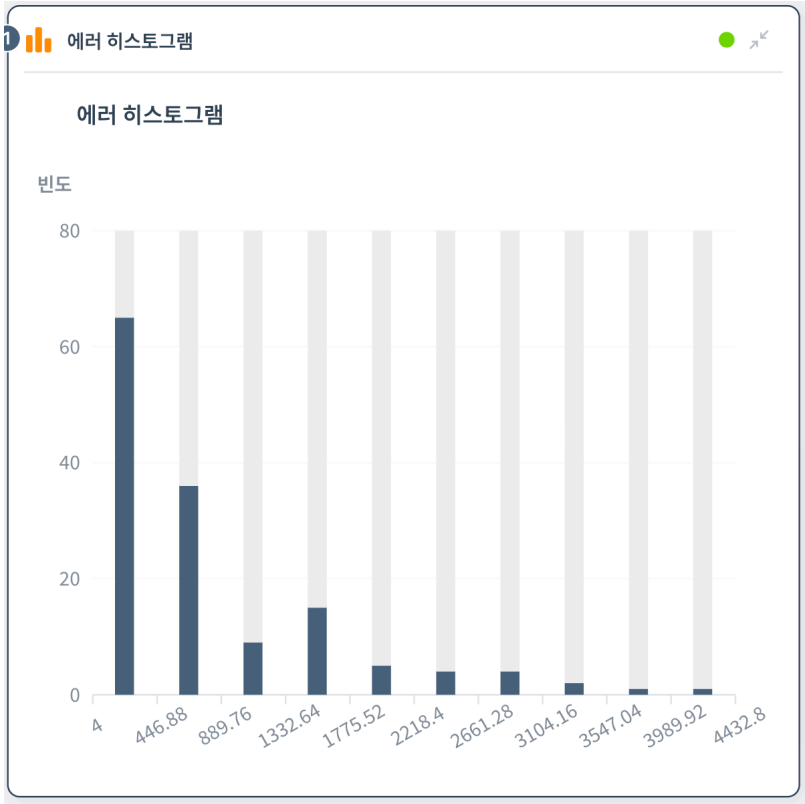
히스토그램 해석

- **X축**: 예측 오차 값의 범위
- **Y축**: 각 오차 구간에 속하는 샘플의 빈도

에러 히스토그램을 해석할 때는 다음 세 가지를 확인합니다:

1. **오차가 0에 얼마나 집중되어 있는지**: 작은 오차 구간에 샘플이 많이 몰려 있으면 모델의 기본적인 예측력이 좋은 편입니다.
2. **오차가 커질수록 분포가 어떻게 변화하는지**: 정상적인 경우 오차가 증가함에 따라 빈도가 점진적으로 줄어드는 형태를 보입니다.
3. **이상치가 존재하는지**: 오른쪽 꼬리가 길게 나타나거나 특정 구간에 예상보다 많은 샘플이 있으면 추가 분석이 필요할 수 있습니다.

예시 해석



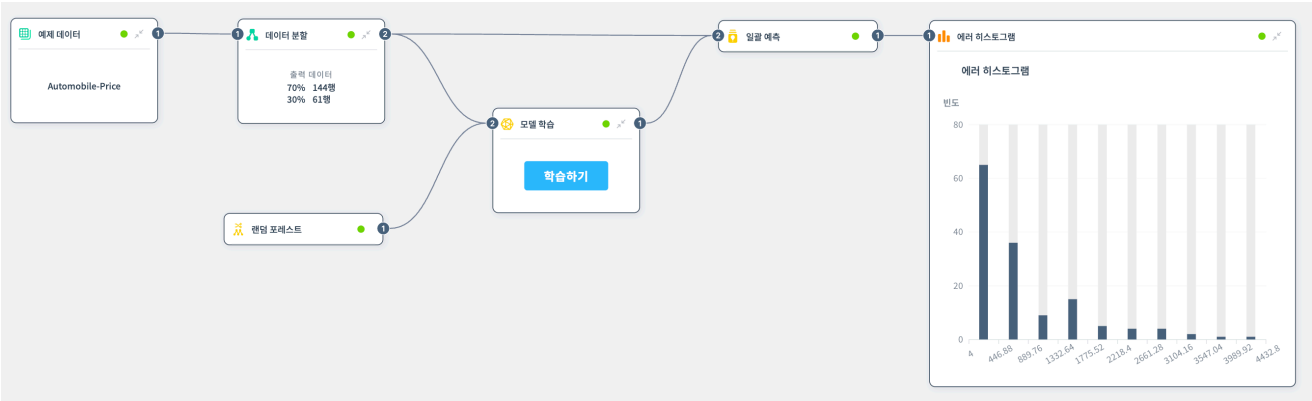
위 예시 히스토그램에서는 작은 오차 구간에 대부분의 샘플이 몰려 있어 모델의 기본적인 예측력은 좋은 편입니다. 오차가 증가함에 따라 빈도가 급격히 줄어드는 정상적인 형태를 보이며, 오른쪽 꼬리가 길게 나타나 일부 샘플에서 큰 오차가 발생한 것을 확인할 수 있습니다.

이러한 큰 오차 구간의 샘플은 모델이 특정 패턴을 잘 학습하지 못했거나, 데이터 품질 이슈가 있을 가능성이 있으므로 추가 분석이 필요할 수 있습니다.

사용 방법

1. 에러 히스토그램 노드를 캔버스에 추가합니다
2. **일괄 예측** 노드의 출력 데이터셋을 입력 포트에 연결합니다
3. 노드를 실행하면 예측 오차의 히스토그램이 노드 바디에 표시됩니다
4. 히스토그램을 분석하여 모델의 오차 분포를 확인합니다

예제



주의사항

> ⚠ **회귀 모델만 지원**
>
> 에러 히스토그램 노드는 회귀 문제에만 사용할 수 있습니다. 분류 모델의 평가에는 **혼동 행렬**이나 **ROC 곡선** 노드를 사용하세요.

정답 비율

분류 모델의 실제 값 대비 예측된 참 값의 비율을 계산하고 시각화하는 노드입니다.

설명

정답 비율 노드는 분류 모델이 각 클래스에 대해 맞춘 비율을 시각적으로 표현하는 도구입니다.

이 노드는 예측값과 실제값을 비교하여, 모델이 정답을 얼마나 맞췄는지를 계산하고, 이를 비율로 시각화합니다. 이를 통해 모델이 얼마나 정확하게 예측하는지 분석할 수 있습니다.

두 클래스(예: 긍정/부정, 참/거짓) 간의 분류 결과를 평가하는 데 유용합니다.

포트 구성

입력 포트

- **평가된 데이터셋**: 예측이 완료된 데이터셋 (예측값과 실제값 포함)

출력 포트

없음

설정

막대

막대의 크기와 색상을 변경할 수 있습니다. 시각화의 가독성을 높이기 위해 막대의 스타일을 조정할 수 있습니다.

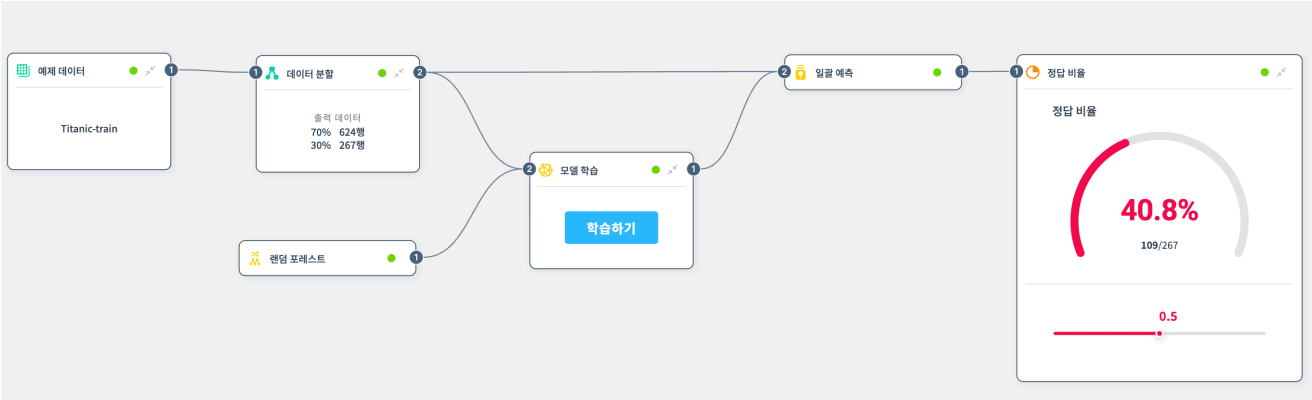
글꼴

글꼴의 스타일을 변경할 수 있습니다. 레이블과 텍스트의 가독성을 개선하기 위해 글꼴 설정을 조정할 수 있습니다.

사용 방법

1. 정답 비율 노드를 캔버스에 추가합니다
2. **일괄 예측** 노드의 출력 데이터셋을 입력 포트에 연결합니다
3. 노드를 실행하면 각 클래스별 정답 비율이 시각화되어 표시됩니다
4. (선택사항) **막대** 및 **글꼴** 설정을 조정하여 시각화를 커스터마이징합니다

예제



주의사항

이진 분류만 지원

정답 비율 노드는 이진 분류 문제에만 사용할 수 있습니다. 다중 분류 모델의 평가에는 다른 평가 노드를 사용하세요.

정확도

분류 모델의 정확도를 평가하는 노드입니다.

설명

정확도 노드는 분류 모델의 정확도(Accuracy)를 계산하고 시각적으로 나타내는 도구입니다.

이 노드는 모델의 예측값과 실제값을 비교하여, 전체 예측 중에서 올바르게 예측된 비율을 계산합니다. 이를 통해 모델이 얼마나 정확하게 예측하는지를 한눈에 파악할 수 있으며, 모델의 성능을 직관적으로 평가할 수 있습니다.

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 평가된 데이터셋 (예측값과 실제값 포함)

출력 포트

없음

속성

색상

막대의 색상과 글꼴의 색상을 변경할 수 있습니다.

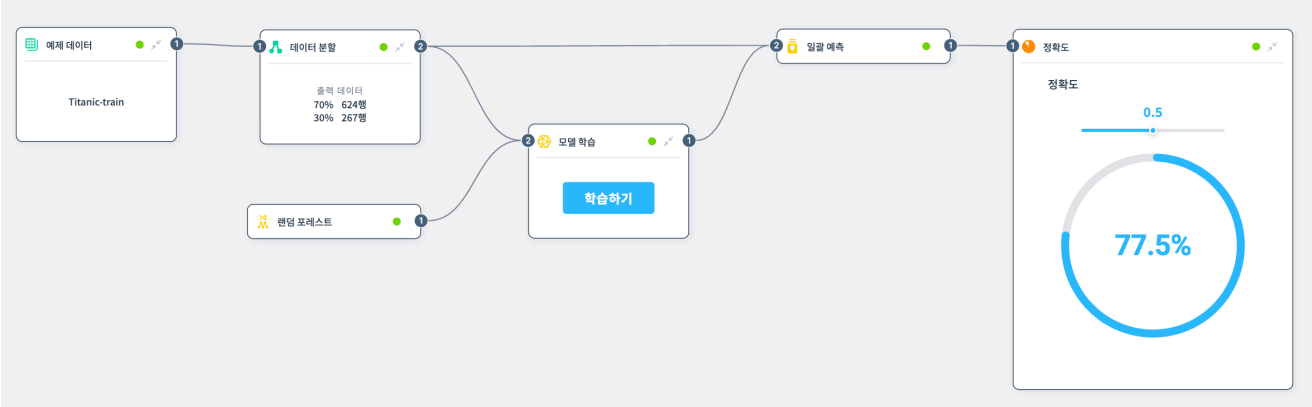
글꼴

글꼴의 스타일을 변경할 수 있습니다. 레이블과 텍스트의 가독성을 개선하기 위해 글꼴 설정을 조정할 수 있습니다.

사용 방법

1. 정확도 노드를 캔버스에 추가합니다
2. **일괄 예측** 노드의 출력 데이터셋을 입력 포트에 연결합니다
3. 노드를 실행하면 모델의 정확도가 시각화되어 표시됩니다
4. (선택사항) **막대** 및 **글꼴** 설정을 조정하여 시각화를 커스터마이징합니다

예제



주의사항

> **분류 모델만 지원**
>
> 정확도 노드는 이진 분류 및 다중 분류 문제에만 사용할 수 있습니다. 회귀 모델의 평가에는 다른 평가 노드를 사용하세요.

특성 중요도

모델의 변수 중요도를 확인하는 노드입니다.

설명

특성 중요도 노드는 모델이 예측할 때 각 변수(특성)가 예측값에 얼마나 기여하는지를 백분율로 나타내는 도구입니다.

특성 중요도란?

특성 중요도는 모델의 예측 결과에 각 특성이 얼마나 영향을 미치는지를 수치화한 것입니다. 특정 특성의 값이 변할 때 모델의 예측이 얼마나 달라지는지를 측정하여, 해당 특성이 예측에 얼마나 중요한 역할을 하는지 판단합니다.

활용 예시

자동차 가격 예측 모델

자동차 가격을 예측하는 모델에서 특성 중요도를 분석한 결과:

- `engine-size` 열의 특성 중요도: **48%**
- `length` 열의 특성 중요도: **11.5%**
- `city-mpg` 열의 특성 중요도: **8.5%**
- `width` 열의 특성 중요도: **7.4%**
- `num-of-cylinders` 열의 특성 중요도: **7.3%**
- `id_col`, `fuel type` 열의 특성 중요도: **0%**

이 결과를 해석하면:

- `engine-size`는 자동차 가격 예측에 가장 중요한 특성으로, 전체 예측의 약 **48%**를 차지합니다.
- `length`, `city-mpg`, `width`, `num-of-cylinders` 등이 그 다음으로 중요한 특성들입니다.

- `id_col`과 `fuel type`은 특성 중요도가 **0%**이므로, 이 특성들은 예측에 거의 영향을 주지 않습니다. 따라서 모델에서 제거해도 성능에 큰 영향이 없을 수 있습니다.
- "자동차가 왜 비싼가?"라는 질문에 대한 답은 **엔진 크기**가 가장 큰 요인임을 데이터 기반으로 확인할 수 있습니다.

특성 중요도의 활용

특성 중요도 분석을 통해 다음과 같은 인사이트를 얻을 수 있습니다:

1. **예측 요인 파악**: 예측 결과에 가장 큰 영향을 미치는 특성을 식별합니다.
2. **모델 해석**: 모델이 어떤 특성을 기반으로 예측하는지 이해할 수 있습니다.
3. **특성 선택**: 중요도가 낮은 특성을 제거하여 모델을 단순화하거나 성능을 개선할 수 있습니다.
4. **비즈니스 인사이트**: 예측 결과의 원인을 파악하여 의사결정에 활용할 수 있습니다.

포트 구성

입력 포트

- **학습된 모델**: 학습이 완료된 모델 (모델 학습 노드의 출력)
- **데이터셋**: 모델 학습에 사용된 데이터

출력 포트

- **데이터셋**: 각 특성(feature)의 중요도를 나타내는 값들이 포함된 데이터셋

출력 데이터셋

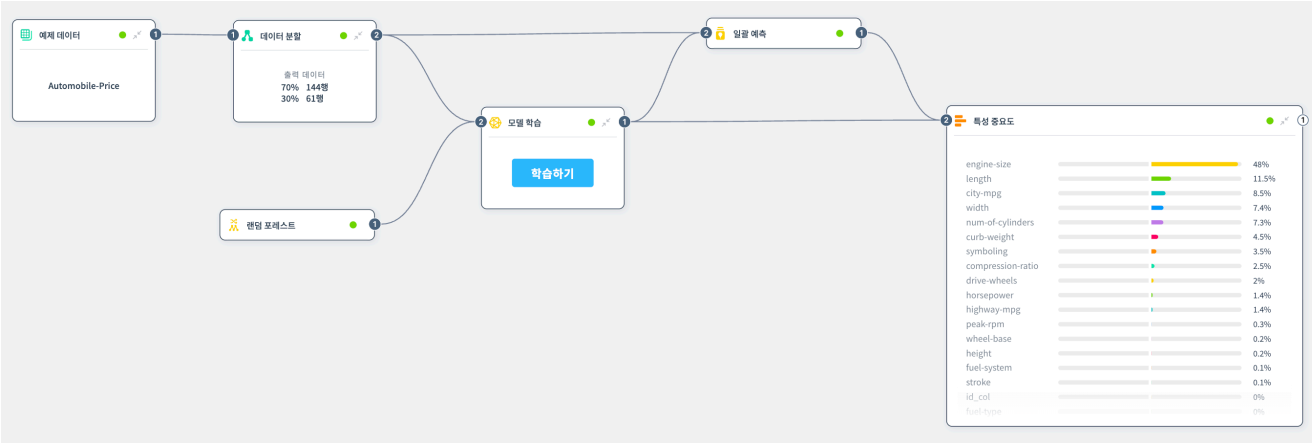
컬럼명	설명
column_name	특성(열)의 이름
importances_mean	특성 중요도의 평균값

컬럼명	설명
importances_std	특성 중요도의 표준 편차
importances_percent(%)	전체에서 해당 특성의 중요도가 차지하는 비율(%)

사용 방법

1. 특성 중요도 노드를 캔버스에 추가합니다
2. **모델 학습** 노드의 출력(학습된 모델)을 첫 번째 입력 포트에 연결합니다
3. 모델 학습에 사용된 **데이터셋**을 두 번째 입력 포트에 연결합니다
4. 노드를 실행하면 각 특성의 중요도가 계산되어 출력 데이터셋으로 제공됩니다
5. 출력 데이터셋을 확인하여 어떤 특성이 예측에 가장 중요한 영향을 미치는지 분석합니다

예제



특성 중요도 비교

모델의 전체 데이터와 선택된 데이터에 대한 특성 중요도를 비교하는 노드입니다.

설명

특성 중요도 비교 노드는 학습된 모델에서 **전체 데이터**와 **선택된 데이터** 간의 특성 중요도를 비교하는 도구입니다.

왜 사용하나요?

같은 모델이라도 데이터가 다르면 각 특성의 중요도가 달라질 수 있습니다. 예를 들어:

- 전체 자동차 데이터에서는 `engine-size`가 가장 중요할 수 있지만
- 특정 브랜드(audi) 데이터만 보면 `compression-ratio`가 더 중요할 수 있습니다

이 노드를 사용하면 이런 차이를 한눈에 확인할 수 있습니다.

그래프 구성

각 특성마다 두 개의 막대가 나란히 표시됩니다:

- **진한 파란색 막대**: 전체 데이터에서의 특성 중요도
- **빨간색 막대**: 선택된 데이터에서의 특성 중요도

막대의 높이는 중요도 점수를 나타내며, 두 막대를 비교하여 어떤 데이터에서 특성이 더 중요한지 쉽게 파악할 수 있습니다.

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 전체 데이터셋
- **데이터셋**: 선택된 데이터셋
  - 데이터셋을 연결했을 때 여러 행이 있을 경우, 첫 번째 행이 자동으로 선택됩니다.
- **학습된 모델**: 학습이 완료된 모델 (모델 학습 노드의 출력)

출력 포트

없음

설정

색상

막대 색상을 변경할 수 있습니다. 전체 데이터와 선택된 데이터를 구분하기 위한 색상을 커스터마이징할 수 있습니다.

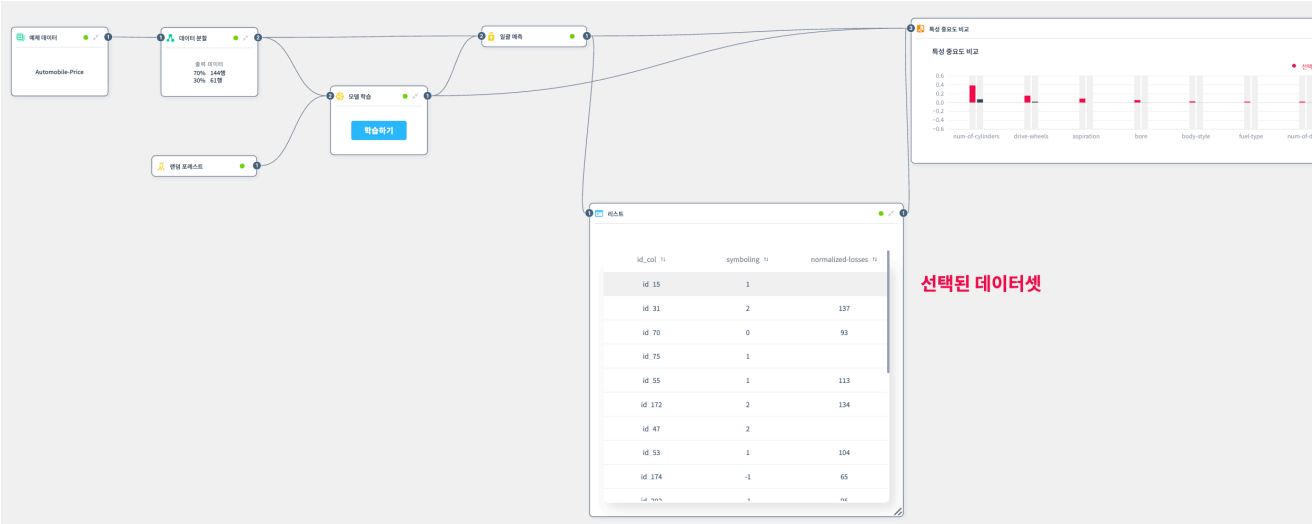
X축 / Y축

축에 표시되는 텍스트의 글꼴 스타일을 변경할 수 있습니다. 레이블과 텍스트의 가독성을 개선하기 위해 글꼴 설정을 조정할 수 있습니다.

사용 방법

1. 특성 중요도 비교 노드를 캔버스에 추가합니다
2. **모델 학습** 노드의 출력(학습된 모델)을 세 번째 입력 포트에 연결합니다
3. 모델 학습에 사용된 **전체 데이터셋**을 첫 번째 입력 포트에 연결합니다
4. 비교하고자 하는 **선택된 데이터셋**을 두 번째 입력 포트에 연결합니다
   - 리스트 노드에서 특정 행을 선택한 후 연결할 수 있습니다
5. 노드를 실행하면 전체 데이터와 선택된 데이터의 특성 중요도가 비교 그래프로 표시됩니다
6. 그래프를 분석하여 두 데이터셋 간의 특성 중요도 차이를 확인합니다

예제


예제 데이터
Automobile-Price
데이터 분할
출력 데이터
70% 144행
30% 61행
랜덤 포레스트
모델 학습
학습하기
일괄 예측
특성 중요도 비교
특성 중요도 비교
num-of-cylinders
drive-wheels
aspiration
bore
body-style
fuel-type
리스트
id_col
symboling
normalized-losses
id_15 1
id_31 2 137
id_70 0 93
id_75 1
id_55 1 113
id_172 2 134
id_47 2
id_53 1 104
id_174 -1 65
선택된 데이터셋

혼동 행렬

분류 모델의 성능을 나타내는 혼동 행렬을 생성하는 노드입니다.

설명

혼동 행렬 노드는 분류 모델의 성능을 평가하는 데 사용되는 시각화 도구입니다.

혼동 행렬은 모델이 예측한 클래스와 실제 클래스를 비교하여, 얼마나 많은 샘플이 올바르게 분류되었는지, 그리고 어떤 종류의 오류가 발생했는지를 한눈에 보여줍니다.

혼동 행렬이란?

혼동 행렬은 예측값과 실제값을 교차표 형태로 나타낸 것입니다. 각 셀에는 해당 조합에 해당하는 샘플의 개수나 비율이 표시됩니다.

예를 들어, 이메일 스팸 분류 모델의 경우:

- 실제 스팸이고 예측도 스팸 → 올바른 예측 (True Positive)
- 실제 정상이고 예측도 정상 → 올바른 예측 (True Negative)
- 실제 정상인데 스팸으로 예측 → 잘못된 예측 (False Positive)
- 실제 스팸인데 정상으로 예측 → 잘못된 예측 (False Negative)

활용 방법

혼동 행렬에서 **특정 값을 클릭하면**, 해당 값에 대한 실제값, 예측값, 그리고 관련된 데이터가 자세히 표시됩니다. 이를 통해 모델이 어떤 종류의 오류를 주로 발생시키는지 분석할 수 있습니다.

혼동 행렬을 기반으로 정확도, 정밀도, 재현율, F1 스코어와 같은 성능 지표를 계산할 수 있습니다.

포트 구성

입력 포트

- **데이터셋**: 평가된 데이터셋 (예측값과 실제값 포함)

출력 포트

없음

이진 분류 모델

이진 분류 모델의 혼동 행렬은 2×2 행렬로 표시됩니다.

	예측: 양성	**예측: 음성**
실제: 양성	TP	FN
실제: 음성	FP	TN

- **TP (True Positive)**: 실제 양성, 예측 양성 → 올바른 예측
- **TN (True Negative)**: 실제 음성, 예측 음성 → 올바른 예측
- **FP (False Positive)**: 실제 음성, 예측 양성 → 거짓 양성 (1종 오류)
- **FN (False Negative)**: 실제 양성, 예측 음성 → 거짓 음성 (2종 오류)

성능 지표 계산

- **정확도 (Accuracy)**: (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)
- **정밀도 (Precision)**: TP / (TP + FP)
- **재현율 (Recall)**: TP / (TP + FN)
- **F1 스코어**: 2 × (Precision × Recall) / (Precision + Recall)

다중 분류 모델

다중 분류 모델의 혼동 행렬은 클래스 개수에 따라 N×N 행렬로 표시됩니다.

각 행은 실제 클래스를, 각 열은 예측 클래스를 나타냅니다. 대각선에 있는 값들은 올바르게 분류된 샘플의 개수를 나타내며, 대각선 밖의 값들은 오분류된 샘플의 개수를 나타냅니다.

예를 들어, 3개 클래스(A, B, C)를 분류하는 모델의 경우:

	예측: A	**예측: B**	**예측: C**
실제: A	50	5	2
실제: B	3	45	4
실제: C	1	2	38

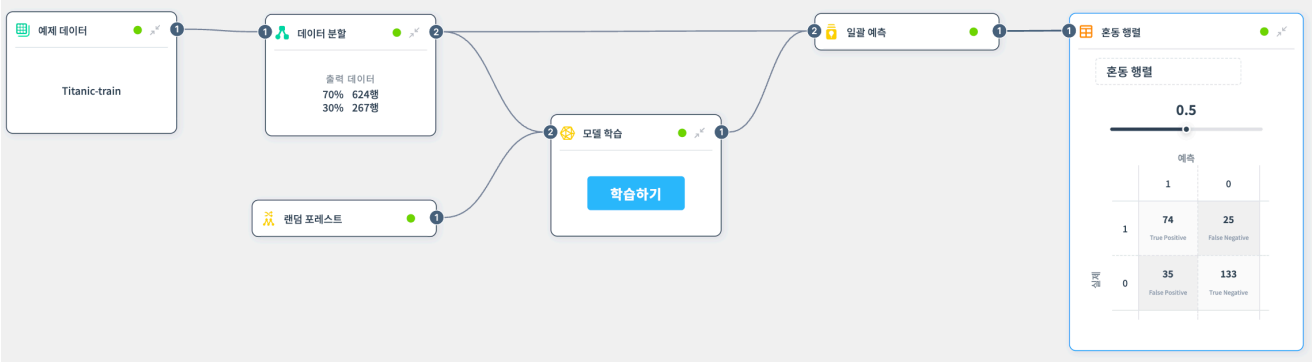
이 행렬을 보면:

- 클래스 A는 50개가 올바르게 분류되었고, 5개는 B로, 2개는 C로 잘못 분류되었습니다
- 클래스 B는 45개가 올바르게 분류되었고, 3개는 A로, 4개는 C로 잘못 분류되었습니다
- 클래스 C는 38개가 올바르게 분류되었고, 1개는 A로, 2개는 B로 잘못 분류되었습니다

사용 방법

1. 혼동 행렬 노드를 캔버스에 추가합니다
2. **일괄 예측** 노드의 출력 데이터셋을 입력 포트에 연결합니다
3. 노드를 실행하면 혼동 행렬이 표시됩니다
4. **행렬의 각 셀을 클릭**하여 해당 조합에 대한 상세 정보를 확인합니다
5. 행렬을 분석하여 모델의 성능과 오류 패턴을 파악합니다

예제



주의사항

⚠ 분류 모델만 지원

혼동 행렬 노드는 분류 모델의 평가에만 사용할 수 있습니다. 회귀 모델의 평가에는 다른 평가 노드를 사용하세요.